

A

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ -\frac{4}{n} - 2, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-10\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.4}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((0, +\infty))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{1, 2, 3\}$ della proposizione

$$\exists x : \forall y, x^2 < y + 2$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^3 - 4x| > |4 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di punto di minimo assoluto per f .

$$\inf A = \min A = -10$$

$$\sup A = \max A = 2$$

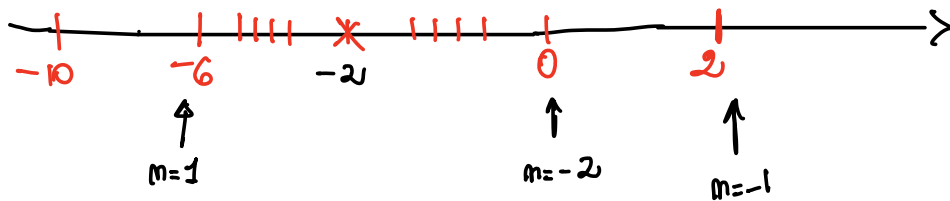
$$(-1, 0) \cup (0, 1)$$

VERO

$$((x > 1) \vee (x < -1)) \wedge x \neq \pm 2$$

$x_m \in \text{dom} f$ dicesi punto di minimo
assoluto (o globale) se
 $\forall x \in \text{dom} f, \quad f(x_m) \leq f(x)$

$$1) A = \left\{ -\frac{4}{m} - 2, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-10\}$$

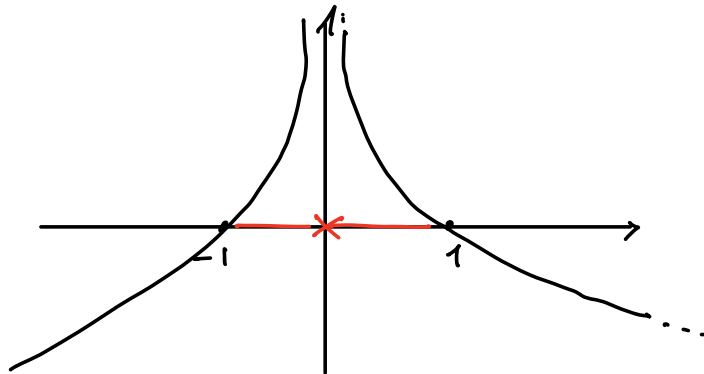


$$\inf A = \min A = -10$$

$$\sup A = \max A = 2$$

$$2) f(x) = \log_{0.4}(|x|)$$

minore di 1
è pari



$$f^{-1}((0, +\infty)) = (-1, 0) \cup (0, 1) \quad \text{aperte}$$

$$f^{-1}((0, +\infty)) = \{x \in \text{dom } f : f(x) > 0\} = \{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \log_{0.4} |x| > 0\}$$

$$\log_{0.4} |x| > 0 \Leftrightarrow |x| < (0.4)^0 = 1$$

$\uparrow$
(0.4)^x è ↓ strett.

$$= \{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : |x| < 1\}$$

$$= (-1, 0) \cup (0, 1)$$

$$3) \exists x : \forall y, x^2 < y + 2 \quad \text{in } A = \{1, 2, 3\} \quad \text{VERO}$$

$x=1$

$$1^2 < \begin{cases} 1+2 \\ 2+2 \\ 3+2 \end{cases}$$

$$4) \quad |x^3 - 4x| > |4 - x^2|$$

$$|x| \quad |x^2 - 4| > |4 - x^2|$$

$$x^2 - 4 \neq 0 \quad x \neq \pm 2$$

$$|x| > 1 \quad x > 1 \vee x < -1$$

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ 1 - \frac{2}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_7(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}([0, +\infty))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{1, 2, 3\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 + y^2 < 10$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - 3x| > |9 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione superiormente illimitata.

B Nome Cognome Matricola

$$\inf A = \min A = -1$$

$$\sup A = \max A = 5$$

$$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

FALSO

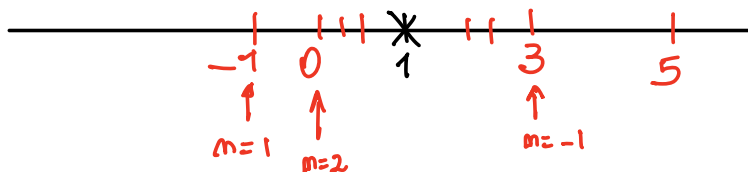
$$x < -\frac{3}{2}$$

f cresce superiormente illimitata

$\mathbb{R}$

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \text{dom} f : f(x) > M$$

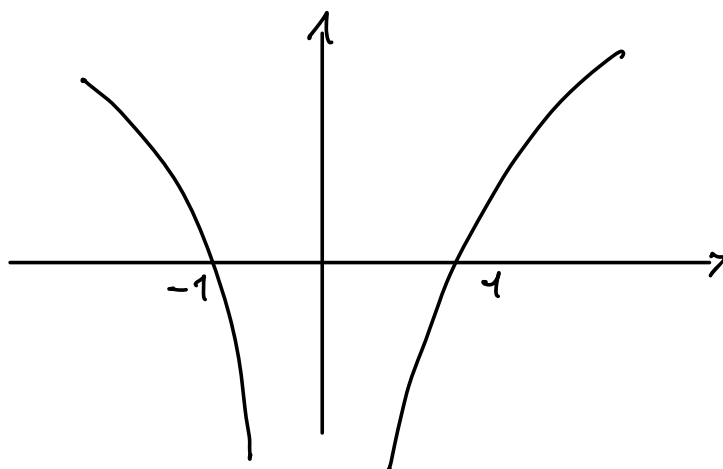
$$1) A = \left\{ 1 - \frac{2}{n} \mid n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{5\}$$



$$\inf A = \min A = -1$$

$$\sup A = \max A = 5$$

2)



$$f^{-1}([0, +\infty))$$

$$= (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

$$3) \forall x \exists y: x^2 + y^2 < 10 \text{ in } A = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{FALSA}$$

Per $x=3$ non trovo nessun $y \in A$ t.c. $x^2 + y^2 < 10$

infatti:

$$3^2 + 1^2 = 10$$

$$3^2 + 2^2 > 10$$

$$3^2 + 3^2 > 10$$

$$4) \quad |x^2 - 3x| > |9 - x^2| \Rightarrow |x| |\cancel{x-3}| > |\cancel{x-3}| |x+3|$$

$$\Rightarrow x \neq 3$$

$$|x| > |x+3| \Leftrightarrow x^2 > x^2 + 9 + 6x \quad 9 + 6x < 0$$

$$x < -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$$

C

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ 2 - \frac{4}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.7}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{1, 2, 3\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 - y^2 > 10$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - x| < 2|x|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di minimo assoluto per f .

$$\inf A = \min A = -5$$

$$\sup A = \max A = 6$$

$$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

FALSO

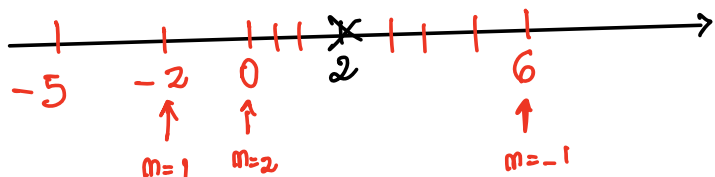
$$-1 < x < 3 \wedge x \neq 0$$

Un numero reale $m \in \mathbb{R}$ dicesi minimo assoluto (o globale) di f se

$$\exists x_m \in \text{dom} f \text{ t.c. } f(x_m) = m \text{ e}$$

$$\forall x \in \text{dom} f, m \leq f(x)$$

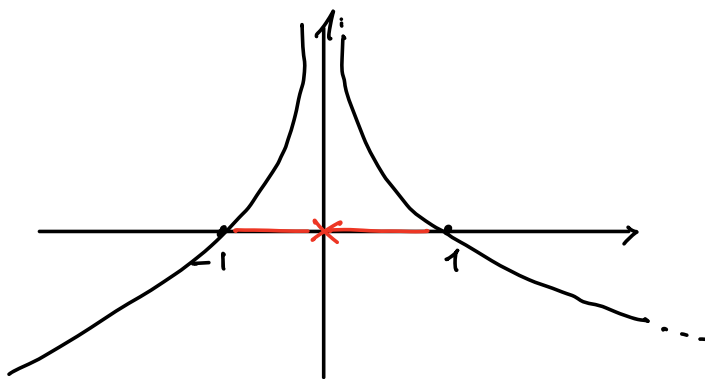
$$1) A = \left\{ 2 \cdot \frac{4}{n}, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}$$



$$\inf A = \min A = -5$$

$$\sup A = \max A = 6$$

$$2) f(x) = \log_{0.7}(|x|)$$



$$f^{-1}(-\infty, 0) = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

$$f^{-1}((0, +\infty)) = \{x \in \text{dom} f : f(x) < 0\} = \{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \log_{0.7} |x| < 0\}$$

$$\log_{0.7} |x| < 0 \Leftrightarrow |x| > (0.7)^0 = 1$$

$\uparrow$
(0.7)^x e^- ↓ stet.

$$= \{x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : |x| > 1\}$$

$$3) \forall x \exists y : x^2 - y^2 > 10 \text{ in } A = \{1, 2, 3\}$$

FALSA

per $x=1$ non trova alcun $y \in A$ che soddisfi $x^2 - y^2 > 10$

$$4) |x^2 - x| < 2|x|$$

$$|x| |x-1| < 2|x| \quad x \neq 0$$

$$|x-1| < 2 \quad -2 < x-1 < 2 \quad -1 < x < 3$$

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{4}{n} - 2, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{4\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.5}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0])$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{-3, -2, -1\}$ della proposizione

$$\exists x : \forall y, x^2 > y + 2$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|9x - x^3| > |x^2 - 9|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di massimo assoluto per f .

$$\inf A = \min A = -6$$

$$\sup A = \max A = 4$$

$$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

VERO

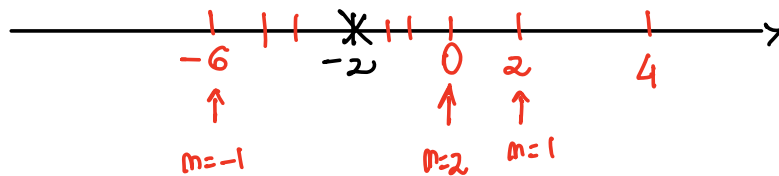
$$(x > 1 \vee x < -1) \wedge x \neq \pm 3$$

Un numero reale $M \in \mathbb{R}$ dicesi massimo assoluto (o globale) di f se

$$\exists x_M \in \text{dom} f \text{ t.c. } f(x_M) = M \text{ e}$$

$$\forall x \in \text{dom} f, M \geq f(x)$$

$$1) A = \left\{ \frac{4}{m} - 2, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{4\}$$



$$\inf A = \min A = -6$$

$$\sup A = \max A = 4$$

2) simile versione C

$$3) \exists x : \forall y, x^2 > y + 2 \quad \text{in } A = \{-3, -2, -1\}$$

$$\text{VERO per } \boxed{x = -3} \quad 9 > \begin{cases} -3+2 = -1 \\ -2+2 = 0 \\ -1+1 = 0 \end{cases}$$

$$4) |9x - x^3| > |x^2 - 9|$$

$$|x| |9 - x^2| > |9 - x^2| \quad x \neq \pm 3$$

$$|x| > 1 \quad x > 1 \vee x < -1, \quad x \neq \pm 3$$

E

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ 1 + \frac{2}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{10}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0])$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{-3, -2, -1\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 - y^2 > 2$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 + 2x| < |4 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione inferiormente illimitata.

$$\inf A = \min A = -5$$
$$\sup A = \max A = 3$$

$$[-1, 0) \cup (0, 1]$$

FALSO

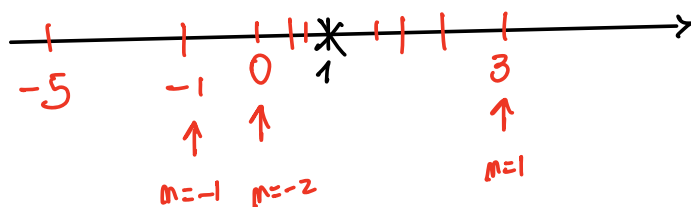
$$(x < 1) \wedge x \neq -2$$

f dicesi inferiormente illimitato

x

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \exists x \in \text{dom} f : f(x) < M$$

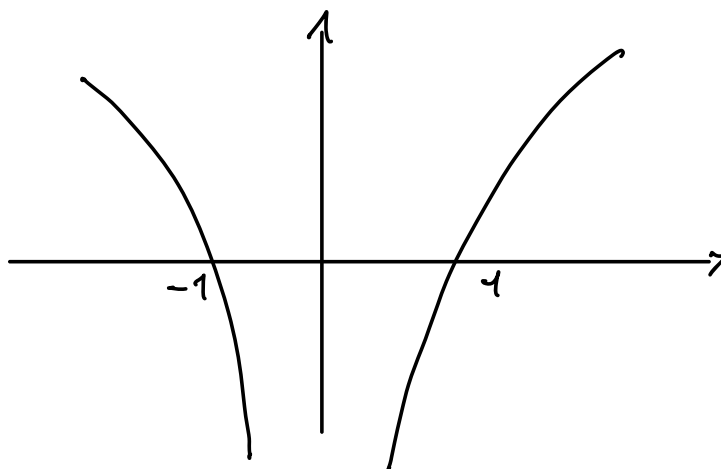
$$1) A = \left\{ 1 + \frac{2}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}$$



$$\inf A = \min A = -5$$

$$\sup A = \max A = 3$$

2)



$$f^{-1}((-\infty, 0))$$

$$= [-1, 0) \cup (0, 1]$$

$$3) \forall x \exists y : x^2 - y^2 > 2$$

$$\text{in } A = \{-3, -2, -1\}$$

FALSO

Per $(x = -1)$ non trova alcun $y \in A$ che verifichi
 $x^2 - y^2 > 2$

4)

$$|x^2 + 2x| < |4 - x^2|$$

$$|x| |\cancel{x+2}| < |2-x| |\cancel{2+x}| \quad x \neq -2$$

$$|x| < |2-x| \quad \cancel{x^2} < 4 + \cancel{x^2} - 4x$$

$$0 < 1-x \quad x < 1$$

F

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{3}{n} - 1, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.1}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}([0, +\infty))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{-3, -2, -1\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 + y^2 \leq 10$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 + 3x| < |9 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di punto di massimo assoluto per f .

$$\inf A = \min A = -4$$

$$\sup A = \max A = 5$$

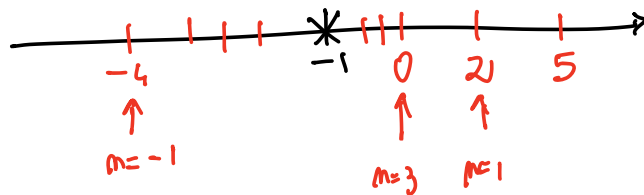
$$[-1, 0) \cup (0, 1]$$

VERO

$$\left(x < \frac{3}{2}\right) \wedge x \neq -3$$

$x_M \in \text{dom} f$ dicesi punto di massimo
assoluto (o globale) se
 $\forall x \in \text{dom} f, \quad f(x_M) \geq f(x)$

$$1) A = \left\{ \frac{3}{n} - 1, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}$$

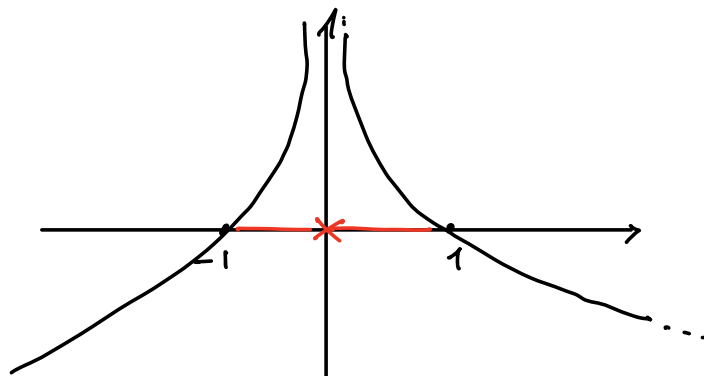


$$\inf A = \min A = -4$$

$$\sup A = \max A = 5$$

$$2) f(x) = \log_{a_1}(|x|)$$

$$f^{-1}([0, +\infty)) \\ = [-1, 0) \cup (0, 1]$$



$$3) \forall x \exists y : x^2 + y^2 \leq 10 \quad \text{in} \quad A = \{-3, -2, -1\}$$

VERO

$$\text{per } x = -1 \rightarrow \text{falso } y = -3, -2, -1$$

$$x = -2$$

$$y = -2, -1$$

$$x = -3$$

$$y = -1$$

$$4) |x^2 + 3x| < |9 - x^2|$$

$$|x| |x+3| < |x-3| |x+3| \quad x \neq -3$$

$$|x| < |x-3| \quad \cancel{x^2} < \cancel{x^2} + 9 - 6x$$

$$6x < 9 \quad x < \frac{3}{2}$$